BILANS NUMÉRIQUES · CARRIER · Ti Grade 23 ELI

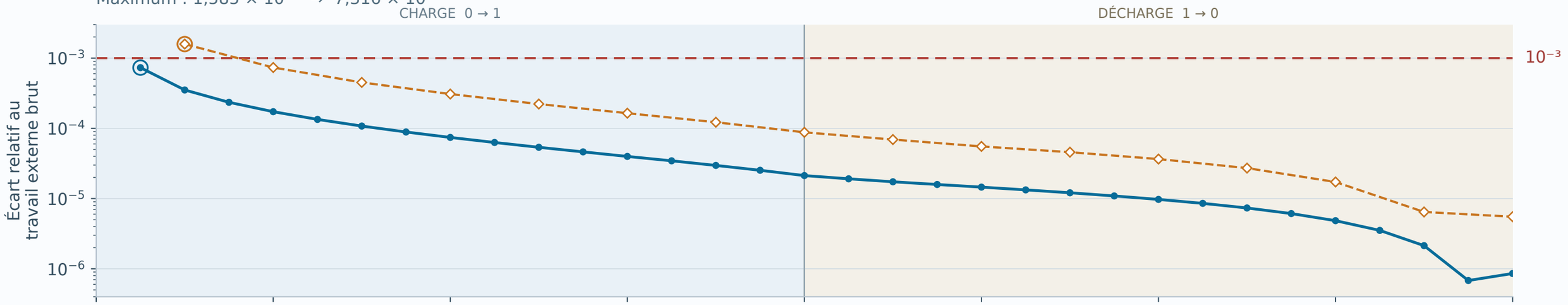
Incréments divisés par deux : deux contrôles, deux évolutions

Même maillage, loi, appuis et charges · cycle quasi statique en charge puis décharge

16 états · Δt = 1/8 — 32 états · Δt = 1/16 — Seuil fixé avant le raffinement

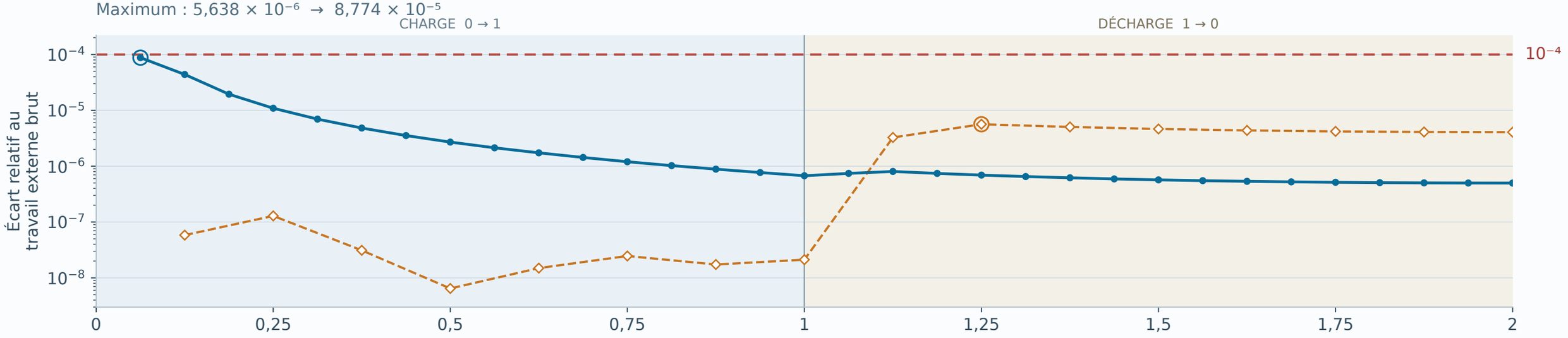
ENER — le maximum diminue et passe le seuil

Maximum : 1,585 × 10⁻³ → 7,316 × 10⁻⁴



Piola — le maximum augmente, sous le seuil

Maximum : 5,638 × 10⁻⁶ → 8,774 × 10⁻⁵



RÉSIDU À CHARGE NULLE · t = 2
max |u| : 0,09925854 mm (16) → 0,09908999 mm (32)
Différence : −0,00016855 mm · aucun seuil d’acceptation défini

48 états par bilan, tous représentés.
Échelles verticales logarithmiques.
Points enregistrés ; traits pour guider la lecture.

Raffinement des incréments uniquement ; aucune convergence en maillage démontrée.
CalculiX · audits indépendants ENER et Piola · comparaison SHA-256 31a9b7a7c78c… · sources et empreintes jointes.